

Unidad 14. ONDAS Mecánicas

1) Fenómeno Ondulatorio

Son parte del mundo que nos rodea, tienen que ver con ondas que surgen cuando el sistema es perturbado de su equilibrio y al propagarse transportan energía (no materia). Ej.: sonido, luz, sismos

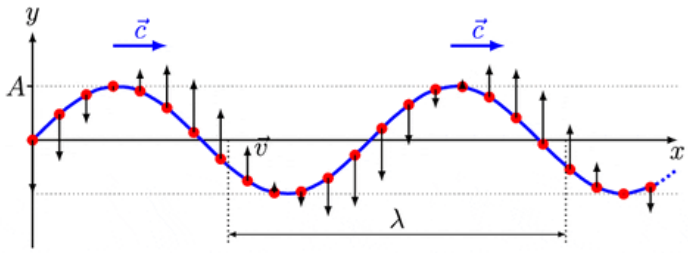
1.1) Ondas. **Clasificación según su Naturaleza.**

1.1.1) Ondas Mecánicas: Necesitan de un medio de propagación. Pueden ser transversales o longitudinales.

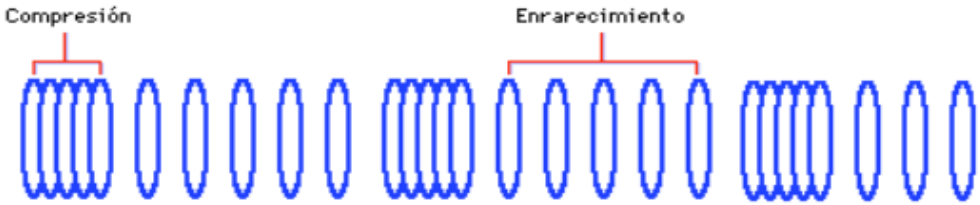
1.1.2) Ondas Electromagnéticas: No necesitan de un medio de propagación. Sólo pueden ser transversales

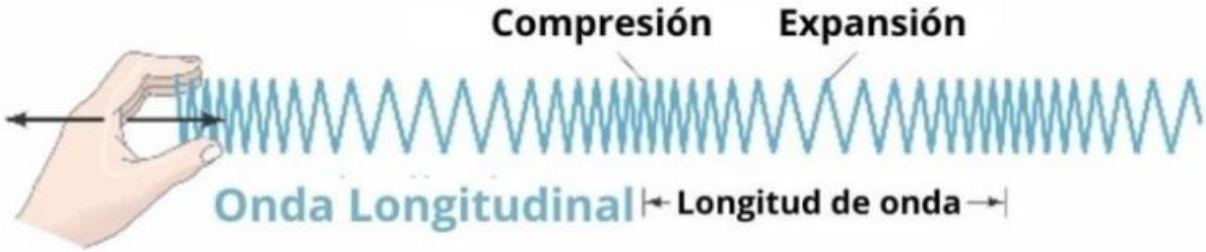
1.2) Dirección de Perturbación

1.2.1) Transversales: La perturbación es perpendicular a la dirección de propagación



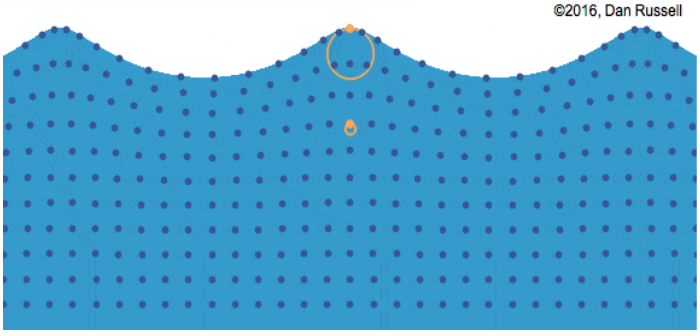
1.2.2) Longitudinales: La perturbación tiene la misma dirección de la propagación





1.2.3) Ondas en la superficie de un líquido:

Conforme pasa la onda cada partícula de la superficie del líquido se mueve en círculo



2) ¿Qué es una Onda Mecánica?



Es una perturbación que viaja por un medio material o sustancia que representa al medio.

La perturbación de las propiedades mecánicas de un medio material (posición, velocidad, energía mecánica de un sistema de moléculas), que se propaga por el medio.

Todas las ondas mecánicas requieren de una fuente que cree la perturbación y de un medio en el que dicha perturbación se propague.

Las propiedades del medio material que determina la velocidad (v) de las ondas mecánicas son su elasticidad e inercia.

El medio elástico se deforma y se recupera vibrando a paso de la onda.

3) Ondas Periódicas. Características

Onda Periódica: Conjunto de pulsos que son emitidos a intervalos regulares (iguales) de tiempo provocando una perturbación idéntica a la anterior.

Las ondas periódicas con movimiento armónico simple se llama ondas senoidales, cualquier onda periódica puede representarse como composición de ondas senoidales. Cuando una onda senoidal pasa por un medio, todas las partículas del medio sufren movimiento armónico simple con la misma frecuencia (f).

Características:

- *Elongación* [y]= m

- *Amplitud*: [A] = m

- *Longitud de onda*: [λ] = m. Distancia mínima entre dos partículas que vibran en fase, es decir, que tienen la misma elongación en todo movimiento.

- *Número de onda*: [k]= rad/s. Es el número de longitudes de onda que hay en la unidad de longitud de 2π (k= $2\pi/\lambda$)

- *Velocidad de propagación* [v] = λ /T. Velocidad con que se propaga la onda, que no es la misma que la de las partículas. Es el espacio recorrido por la Onda en la unidad de tiempo.

- *Periodo*: [T]=s (segundo).

  - Referido a la partícula es el tiempo en el que una partícula realiza una vibración completa.
  - Referido a la onda sería el tiempo que tarda la onda en recorrer el espacio que hay entre dos partículas que vibran en fase.

- *Frecuencia:* [f]: 1/s= s^{-1}= Hz (Hertz)

  - Referido a la partícula es el número de oscilaciones vibrantes por segundo.
  - Referido a la onda es el número de oscilaciones que se producen en el tiempo en que la onda avanza una distancia igual a una longitud de onda (λ) en un tiempo igual al periodo (T)

4) Descripción Matemática de la Onda. Onda Senoidal

La función de onda:

$y=f(x,t)$ representa el valor de la coordenada "**y**" de cualquier punto **P** situado en la posición **x** en cualquier instante **t**

Características de la onda periódica descriptas a partir de su:

v: rapidez – A: amplitud- T: periodo, f: frecuencia, λ: longitud de onda

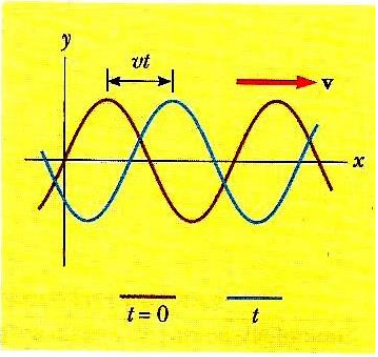
y= (x,t)= A cos (ωt)= A cos (2π f t)

y= (x,t)= A cos 2 π f $\left(\frac{x}{v} - t\right)$

Otras forma útiles de la función senoidal son:

y= (x, y) A cos 2π $\left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T}\right)$

y= (x,t) = A cos (kx- ωt)



Una onda senoidal unidimensional progresiva hacia la derecha con una rapidez v. La curva roja representa una instantánea de la onda en el instante $t = 0$ y la curva azul representa una instantánea en un momento posterior t.

5) Velocidad y Aceleración de la partícula en onda senoidal

5.1) v_y**=(x,t)** = $\underbrace{\frac{\partial y}{\partial t}}$ = ω A sen (kx- ωt)

derivada parcial



En cálculo diferencial, una **derivada parcial** de una función de diversas variables, es la derivada respecto a cada una de esas variables manteniendo las otras como constantes

$\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial}{\partial x} f$, $\partial_x f$, f'_x ó f_x

5.2) $\underbrace{a_y\,(x,t)}$ = $\frac{\partial^2_y \quad (x,t)}{\partial t^2}$ = - ω^2. A cos (kx- ωt) = - ω^2 y(x,t) (1)

x se deja constante

5.3) $\underbrace{\frac{\partial^2_y \quad (x,t)}{\partial x^2}}$ = - k^2 . A . cos (kx - ωt) = **- k^2** y(x,t) (2) → da curvatura del hilo

t se deja constante

5.4) La ecuación de onda de la que y(x,t) es una solución:

de (1) y (2) , junto con la relación $\omega = v\,.k$ se obtiene:

$$\frac{\omega^2}{k^2} = v^2$$

ó $\frac{\partial^2_y \quad (x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2_y \quad (x,t)}{\partial t^2}$ **ecuación de la onda lineal de la que y(x,t) es una solución**

6) Rapidez de la onda (v)en una cuerda en función de la tención (F) y la densidad lineal (λ)

Por el Teorema del impulso y la cantidad de movimiento, aplicado a la cuerda en movimiento en un instante **t**

Impulso transversal = Cantidad mov. transv. de la porción en mov

⇩ por semejanza de triángulos

$$\frac{F_y}{F} = \frac{v_y.t}{v\,.t}$$

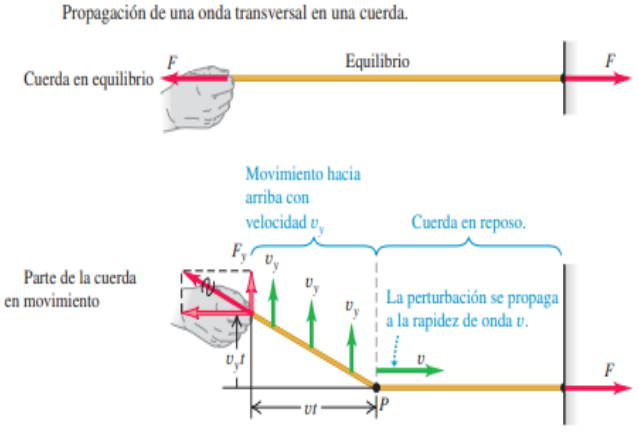
⇩ y la densidad lineal es

$$\mu = \frac{m}{x}$$

⇩ luego

Rapidez de onda transv. en una cuerda

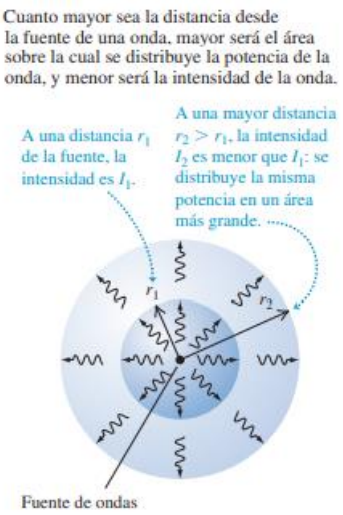
$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$



7) Energía en el Movimiento ondulatorio. Potencia e Intensidad

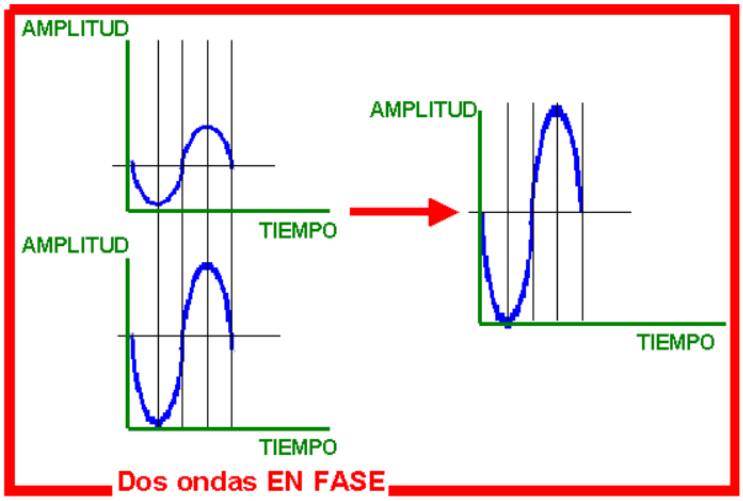
Potencia: P(x,t) = $\sqrt{\mu . t}\ .\ \omega^2\ .A^2.\ sen^2\ (kx - \omega t)$

Intensidad: $\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2}$

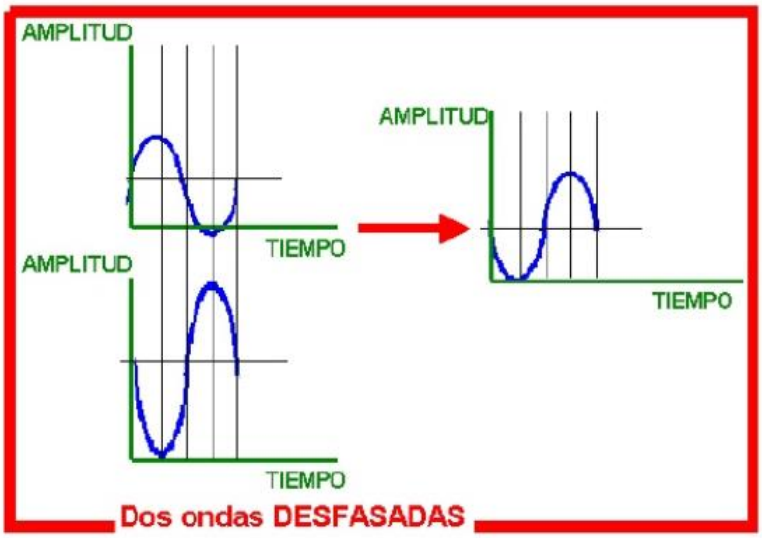


8) Principio de Interferencia de ondas: $y(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t)$

- **Interferencia Constructiva**



- **Interferencia Destructiva**



.....

Los temas serán abordados a partir de:

a) A partir del material desarrollado anteriormente que se puede reforzar con el libro

b) Material en Power Point, gentileza del Ing. Ricardo Pérez (colocado en el aula)

c) Los Videos presentados por César Izquierdo y otros. Les dejamos los links para que puedan trabajar con ese material

César Antonio Izquierdo Merlo licenciado en física. Egresado de la **Universidad de San Carlos de Guatemala** y catedrático en el Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería de esta misma casa de estudios.

Videos del Prof. César Izquierdo y otros

Clase 1: Introducción a Ondas en Medios Elásticos

https://youtu.be/R2oqEt5Tf1o

Clase 2: Cálculo de la rapidez de fase

https://youtu.be/V0LsjurUXSU

Clase 3: Potencia de una onda armónica

https://youtu.be/0YXPBW3mw24?list=PLgeh_RfSoZhLYxrYOefcOtAQRAshnm73Y

Clase 4: Problema 1 y 2. Onda Armónica Transversal

https://youtu.be/AWzMPziTIuc?list=PLgeh_RfSoZhLYxrYOefcOtAQRAshnm73Y

Interferencia Constructiva y Destructiva

https://youtu.be/tNlT9oy2yTU